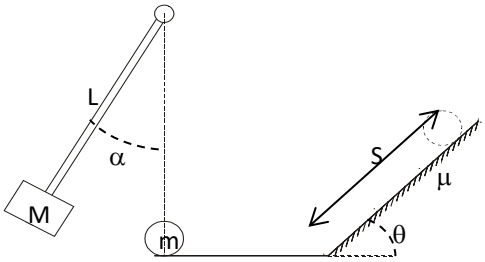
Esercitazione 11

Urti e ripasso

Esercizio 11.1

(*Urto elastico*) Un corpo di massa *M*, posto all'estremità di un'asta di lunghezza *L* =1 m e massa trascurabile, è tenuto inclinato di un angolo α= 30° rispetto alla verticale. A un certo istante viene lasciato libero di muoversi e di andare a colpire una pallina di massa *m* = *M*. In seguito all'urto elastico, la pallina percorre un tratto orizzontale su un piano liscio, dopodiché risale una rampa scabra (con coefficienti di attrito statico μ_S=0.3 e dinamico μ_D=0.1) inclinata di θ = 45° rispetto all'orizzontale. Trovare:

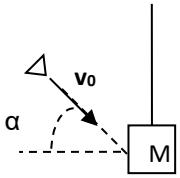


a) la velocità *V* di *M* e *v* di *m* dopo l'urto;
b) la distanza *S* percorsa lungo la rampa prima che la pallina si fermi.
c) Cosa succede alla pallina dopo che ha raggiunto la quota massima?

[v_M= 0, v_m=*1.62 m/s; S= 0.17* m; scende]

Esercizio 11.2

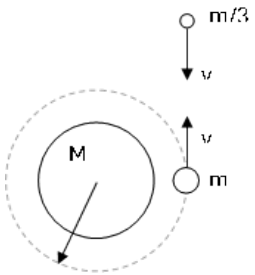
Un blocchetto di massa *M* è appeso ad una fune inestensibile, dotata di massa trascurabile e di lunghezza *L*, vincolata ad un perno O. Il sistema è in quiete, con il filo in posizione verticale. Un proiettile di massa *m* in moto con velocità di modulo v_0 e con direzione formante un angolo α con l'orizzontale, urta in modo completamente anelastico il blocchetto. Si calcolino: (a) la velocità del sistema subito dopo l'urto; (b) l'impulso fornito dalla tensione della fune all'atto dell'urto; (c) il minimo valore di v_0 affinché il pendolo compia un giro completo dopo l'urto.



$$\left[V=\frac{mv_0\cos\alpha}{m+M};\, I=mv_0\sin\alpha\,\vec{u}_y\ ;\, v_0>\frac{M+m}{m\cos\alpha}\sqrt{5gL}\right]$$

Esercizio 11.3

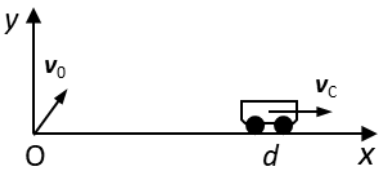
(*Urto anelastico, conservazione energia e momento angolare. Vedi ZANI*) Un satellite artificiale di massa *m* sta ruotando attorno alla Terra lungo un'orbita circolare di raggio *r*= 2*R*, dove *R* è il raggio della Terra. Ad un certo istante il satellite viene urtato da un meteorite avente massa *m*/3 che viaggia con la stessa velocità, in modo perfettamente anelastico. Determinare (a) la velocità iniziale del satellite; (b) la velocità del satellite nell'istante successivo all'urto; (c) l'orbita del satellite dopo l'urto.



$$\left[v=\sqrt{\frac{\gamma M}{2R}};\, v'=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\gamma M}{2R}};\, r_{perigeo}=\tfrac{2}{7}R,\, r_{apogeo}=2R,\, r_{perigeo}<R\Rightarrow \text{cade sulla Terra}\right]$$

Esercizio 11.4

Una pallina di massa m_P= 10 g viene lanciata dal suolo con una velocità v_0 = 5.2 m/s inclinata di un angolo α= 60° rispetto al piano orizzontale per colpire un piccolo carrello di massa m_C= 50 g posto ad una distanza *d* = 1.2 m dal punto di lancio. Il carrello si sta allontanando con velocità costante v_c incognita. Quando la pallina centra il carrello, vi rimane ferma all'interno. Trascurando l'attrito dell'aria e le dimensioni di pallina e carrello, determinare:



Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani

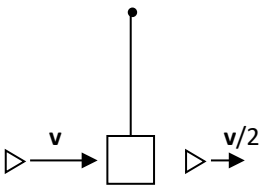
a) la velocità v_c del carrello affinché la pallina vi cada all'interno;
b) l'impulso della reazione vincolare del terreno al momento dell'urto;
c) la velocità del sistema carrello/pallina dopo l'urto;
d) l'energia meccanica dissipata durante l'urto.

[1.293 ms^{-1}; $45.1 \cdot 10^{-3}$ Ns $\boldsymbol{u}_y$; 1.511 ms^{-1}; 0.11 J]

Esercizi supplementari

Esercizio S11.1

(*Urto non perfettamente anelastico*) Un proiettile di massa *m* e velocità **v** attraversa un blocchetto di legno di massa *M*, sospeso ad un'asta rigida di lunghezza *L* e di massa trascurabile, e ne fuoriesce con velocità **v**/2.(a) Si calcoli il minimo valore di *v* tale che il blocchetto, inizialmente fermo, compia un giro completo intorno al centro di sospensione; (b) si ripeta l'esercizio nel caso in cui al posto dell'asta ci sia una fune ideale.

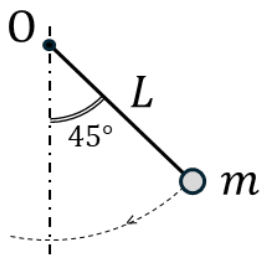


$$\left[v_{\min} = \frac{2M}{m}\sqrt{4gL}\,;\, v > \frac{2M}{m}\sqrt{5gL} \right]$$

Esercizio S11.2

Una pallina di massa $m = 200$ g è sospesa mediante un filo di lunghezza $L = 1.00$ m a un punto O. Essa viene allontanata di un angolo di 45.0° dalla verticale e poi lasciata andare. Determinare:

a) La velocità nel punto più basso della traiettoria;
b) L'angolo formato con la verticale quando la velocità è la metà di quella nel punto più basso;
c) La reazione vincolare del gancio che sostiene il pendolo in corrispondenza dell'angolo massimo.



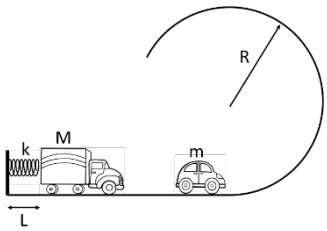
[2.40 m/s; 38.7°; 1.38 N]

Esercizio S11.3

Un camioncino giocattolo di massa M=50 g è attaccato a una molla, di lunghezza a riposo L_0=10 cm e costante elastica k=25 N/m, inizialmente compressa alla lunghezza L=1 cm. Il camioncino è inizialmente fermo, A un certo istante la molla viene lasciata libera di espandersi, e, quando raggiunge la lunghezza di riposo, il camioncino si stacca e prosegue liberamente con velocità v_M.

Successivamente, il camioncino urta elasticamente una macchinina di massa m=20 g, inizialmente ferma, la quale si mette in moto a sua volta con velocità v_m.

La macchinina imbocca infine un giro della morte, consistente in una guida unilatera, di raggio R=15 cm.



Si determinino, in assenza di ogni forma di attrito:

i. la velocità v_M del camioncino dopo essersi staccato dalla molla;
ii. la velocità v_m della macchinina a seguito dell'urto;
iii. se la macchinina arriva in cima al giro della morte (motivando la risposta), e in caso affermativo quale velocità assume nel punto più alta della traiettoria.

[2.013 m/s; 2.876 m/s; la macchina arriva in cima con velocità 1.545 m/s, attaccata alla guida]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani